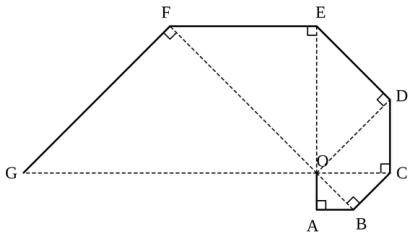
01 직각이등변삼각형

그림과 같은 나선형 디자인에서 $\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCD$, $\triangle ODE$, $\triangle OEF$, $\triangle OFG$ 는 모두 직각이등변삼각형이다. $\overline{OA}=\sqrt{2}$ 일 때, $\overline{FG}$ 의 길이는 a 이고 $\overline{DE}$ 의 길이는 b 이다. ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [2023 포산중 1학기 중간 6번]

[5점]



① 16 ② $16\sqrt{2}$ ③ 32 ④ $32\sqrt{2}$ ⑤ 64

02 실수 대소 비교

[서술형] 다음 세 수 a , b , c 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.

$a=2\sqrt{5}+1$, $b=7-\sqrt{5}$, $c=3\sqrt{2}+1$

[2025 경신중 1학기 중간 15번]

[5점]

03 완전제곱식

다음은 $(2x-5y)^2$ 의 전개식에 대한 설명이다. 옳은 것을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. x^2 과 y^2 의 계수의 합은 -21 이다.
ㄴ. $(-2x+5y)^2$ 과 전개한 식이 같다.
ㄷ. $(2x-5y)^2$ 은 $\left(x-\frac{5}{2}y\right)^2$ 의 4 배이다.
ㄹ. $\left(x-\frac{5}{2}y\right)^2$ 은 $(2x-5y)^2$ 의 $\frac{1}{2}$ 배이다.

[2025 매호중 1학기 중간 11번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

04 유리화

분수 $\frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}$ 을 계산하면 $a+b\sqrt{3}$ 일 때, 유리수 a , b 의 값을 바르게 짝지은 것은? [2025 유가중 1학기 중간 11번]

[5점]

① $a=2$, $b=1$ ② $a=2$, $b=-1$ ③ $a=2$, $b=2$

④ $a=3$, $b=1$ ⑤ $a=3$, $b=-1$

05 공통인수

다음 세 다항식의 공통 인수인 것은?

$3x^2-2x-5$, $6x^2-7x-5$, $9x^2-25$

[2025 범일중 1학기 중간 13번]

[5점]

① $x+1$ ② $x-1$ ③ $2x+1$ ④ $3x-5$ ⑤ $3x+5$

06 소수 조건

자연수 n 에 대하여 $3n^2-4n-15$ 가 소수가 되도록 하는 n 의 값과 그 소수의 곱은? [2025 월서중 1학기 중간 13번]

[5점]

① 60 ② 62 ③ 64 ④ 66 ⑤ 68

07 잘못 보고 인수분해

[서술형] 어떤 이차식을 인수분해 하는데 슬비는 x 의 계수를 잘못 보고 $(x+2)(x-9)$ 로 인수분해하였고, 소라는 상수항을 잘못 보고 $(x-1)(x-2)$ 로 인수분해하였다. 처음 이차식을 구하고 바르게 인수분해 하시오. [2020 대구중앙중 1학기 중간 19번]

[5점]

08 전개 후 인수분해

[서술형] 다항식 $(x+3)(x-3)+(2x-1)^2-1$ 을 인수분해하려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) 다항식 $(x+3)(x-3)+(2x-1)^2-1$ 을 곱셈공식을 이용하여 간단하게 나타내시오. (풀이과정과 답을 모두 쓰시오.)

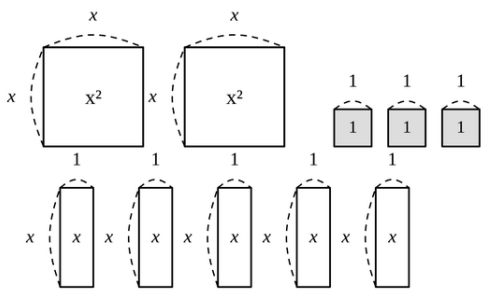
(2) (1)에서 구한 식을 인수분해하시오. (풀이과정과 답을 모두 쓰시오. 단, 인수분해 되는 과정을 자세하게 쓰시오.) [2025 월배중 1학기 중간 20번]

[5점]

09 도형과 인수분해

[서술형] 그림의 5 개의 정사각형과 5 개의 직사각형으로 하나의 직사각형을 만들 때, 가로와 세로의 길이를 각각 구하시오. (단, $x>1$ 이고, 가로의 길이가 세로의 길이보다 길다.) [2021 강북중 1학기 중간 16번]

[5점]



10 합차 공식

$(x-1)^2-(y+2)^2$ 을 인수분해하였을 때, 다음 중 인수가 되는 것은? [2021 성광중 1학기 중간 12번]

[5점]

① $x+y+1$ ② $x-y+1$ ③ $x-y-1$

④ $x+y-3$ ⑤ $x-y+3$

11 이차방정식 조건

$a(a-5)x^2=-6x^2+ax+1$ 은 x 에 관한 이차방정식이고, $a^2x^2+6x=(3a-2)x^2-5x$ 는 x 에 관한 이차방정식이 아니다. 이를 만족시키는 상수 a 의 값은? [2025 도원중 1학기 기말 6번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12 해 대입

다음 이차방정식 중에서 $x=3$ 을 해로 갖는 것은? [2025 율원중 1학기 중간 16번]

[5점]

① $x^2+9=0$ ② $(x+3)^2=36$

③ $x(x-3)=-1$ ④ $x^2+2x-8=0$

⑤ $2x^2+x-15=0$

13 한 근 대입

이차방정식 $x^2-3x+a=0$ 의 한 근이 $x=4$ 이고 다른 한 근이 k 일 때, 두 수 a , k 에 대하여 $a+k$ 의 값은? [2025 대구북중 1학기 기말 6번]

[5점]

① -5 ② -3 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

14 근 사이 정수

이차방정식 $(x-3)(x+1)=2x+3$ 의 두 근 사이에 있는 정수의 개수를 구하면? [2025 청구중 1학기 기말 4번]

[5점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

15 일반형

이차방정식 $(x+5)(2x+1)=x(x+1)$ 을 $ax^2+bx+c=0$ 의 꼴로 나타낼 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a,b,c 는 상수, $a>0$)

[2023 대동중 1학기 중간 18번]

[5점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 15 ⑤ 16

16 중근 조건

이차방정식 $x^2-8x+3=2x^2+k$ 이 중근 $x=a$ 를 가질 때, 두 수 a , k 에 대하여 $a+k$ 의 값은? [2025 구암중 1학기 기말 4번]

[5점]

① 11 ② 15 ③ 19 ④ 23 ⑤ 27

17 중근 조건

이차방정식 $2x^2-24x+5m+2=0$ 이 중근 $x=n$ 을 가질 때, $m-n$ 의 값은? (단, m , n 은 상수이다.) [2025 복현중 1학기 기말 5번]

[5점]

① $\frac{4}{5}$ ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ $\frac{112}{5}$

18 중근과 공통근

이차방정식 $4x^2-2x+\frac{a}{4}=0$ 이 중근을 가질 때, 다음 두 이차방정식의 공통인 근은? (단, a 는 상수)

$x^2-3ax+2=0$, $x^2+ax-6=0$

[2025 대진중 1학기 기말 7번]

[5점]

① $x=1$ ② $x=2$ ③ $x=3$ ④ $x=4$ ⑤ $x=5$

19 인수분해 역추적

다음은 이차방정식을 푸는 과정을 공책에 적은 것인데, 식의 일부가 얼룩이 져서 보이지 않는다. 얼룩진 세 부분에 들어갈 알맞은 수의 합을 구하면? [2025 유가중 1학기 중간 14번]

[5점]

x^2+ ■ $x-12=0$

$(x-2)(x+$ ■ $)=0$

$x=2$ 또는 $x=$ ■

① -5 ② -1 ③ 4 ④ 5 ⑤ 14

20 중근 조건

이차방정식 $x^2-(2k-8)x-2k^2+12=0$ 이 중근 $x=a$ 를 가질 때, ak 의 값은? (단, k 는 상수, $k>1$) [2017 시지중 1학기 기말 9번]

[5점]

① $-\frac{16}{3}$ ② -4 ③ $\frac{4}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{16}{3}$